

# Solicitud de Control de Cambios

Request for Change (RFC) — Plantilla estándar para proyectos de software

Nicolas Mantilla Gelves

## 1. Identificación de la RFC

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID de RFC                | RFC-XXXX (asignado por el CCB al registrar)                                                                                                                                                                                                                |
| Título del cambio        | Incorporación del parámetro de clima extremo en la asignación de tripulaciones                                                                                                                                                                             |
| Fecha de solicitud       | 11/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Versión del documento    | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Estado actual            | Pendiente de revisión                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proyecto / Sistema       | AeroAlign                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Versión del sistema      | Sprint actual                                                                                                                                                                                                                                              |
| Requisito(s) afectado(s) | US4 – Asignación automática del piloto más apto según puntuación en el escenario más parecido; US6 – Consulta del historial de resultados de simulaciones por piloto; US8 – Registro y actualización de resultados de simulaciones por piloto y escenario. |

## 2. Datos del solicitante

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nombre completo     | Nicolás Mantilla Gelves              |
| Rol en el proyecto  | Desarrollador / Equipo de desarrollo |
| Departamento / Área | Desarrollo de Software               |
| Correo electrónico  |                                      |
| Teléfono / Teams    |                                      |

## 3. Descripción del cambio

### 3.1 Situación actual — ¿qué problema tiene el requisito o sistema actual?

Describe el comportamiento o estado actual que genera el problema. Sé específico: incluye ejemplos, casos reales o métricas si es posible.

Actualmente, el sistema permite realizar la asignación de tripulaciones considerando las características del vuelo y comparándolas con los escenarios estándar de simulación. Sin embargo, las alertas de clima extremo no son consideradas como un factor específico dentro del proceso de comparación y asignación. Esto puede provocar que un vuelo que presente condiciones meteorológicas extremas sea asociado con un escenario que no

represente adecuadamente el nivel de dificultad y riesgo previsto, afectando la selección de la tripulación más adecuada

3.2 Cambio propuesto — ¿qué se quiere modificar exactamente?

Describe qué debe cambiar: texto del requisito, comportamiento del sistema, datos, interfaz, etc. Si el cambio afecta a un texto en el SRS, incluye la redacción anterior y la nueva.

Se propone incorporar al sistema un nuevo parámetro denominado “**Alerta Meteorológica**”, que permita registrar si un vuelo presenta una condición de clima extremo. Este parámetro deberá ser considerado durante la comparación entre las condiciones del vuelo y los escenarios estándar, de manera que las alertas meteorológicas activas puedan ser identificadas y utilizadas para seleccionar un escenario que represente adecuadamente las condiciones previstas del vuelo

3.3 Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

¿Qué valor aporta al negocio, al usuario o al sistema? ¿Qué riesgo mitiga?

El cambio es necesario porque el proceso actual de notificación es manual y genera retrasos en la comunicación de las asignaciones de tripulación. Se propone automatizar el envío de notificaciones mediante un trigger que envíe un mensaje a través de Teams o correo electrónico al momento de realizar una asignación. El beneficio esperado es mejorar la eficiencia administrativa, reducir el tiempo empleado por los operadores en tareas manuales y asegurar que los usuarios reciban oportunamente la información relacionada con sus asignaciones

3.4 Alternativas consideradas

¿Se evaluaron otras soluciones? Describe las brevemente y explica por qué se descartaron. Si no se consideró ninguna, indicar 'No aplica' con justificación.

4. Clasificación y prioridad

|                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cambio  | <input checked="" type="checkbox"/> Corrección de defecto <input type="checkbox"/> Mejora funcional <input type="checkbox"/> Cambio regulatorio <input type="checkbox"/> Cambio de arquitectura <input type="checkbox"/> Otro: _____ |
| Prioridad       | <input checked="" type="checkbox"/> Crítica — bloquea entrega <input type="checkbox"/> Alta — sprint actual <input type="checkbox"/> Media — próximo sprint <input type="checkbox"/> Baja — backlog                                  |
| Urgencia        | <input checked="" type="checkbox"/> Inmediata (< 48 h) <input type="checkbox"/> Esta semana <input type="checkbox"/> Este sprint <input type="checkbox"/> Sin restricción de tiempo                                                  |
| Tamaño estimado | <input type="checkbox"/> XS (< 4 h) <input type="checkbox"/> S (4–8 h) <input checked="" type="checkbox"/> M (1–3 días) <input type="checkbox"/> L (3–7 días) <input type="checkbox"/> XL (> 7 días)                                 |

5. Análisis de impacto

5.1 Requisitos y artefactos afectados

Lista todos los requisitos, casos de prueba, módulos de código, documentación o contratos que deberán actualizarse si se aprueba el cambio.

| Artefacto / ID  | Descripción del impacto y cambios requeridos                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRS / REQ-US4   | Modificar el criterio de asignación para que el piloto sea seleccionado utilizando el promedio de sus tres simulaciones más recientes del escenario correspondiente, en lugar de una única puntuación |
| Casos de prueba | TC-US4 / Actualizar las pruebas de asignación para comprobar que se seleccione al piloto con el promedio más alto de las tres simulaciones recientes                                                  |
| SRS / REQ-US6   | Actualizar la consulta de evaluación del piloto para reflejar el nuevo criterio basado en las últimas tres simulaciones.                                                                              |
| Casos de prueba | T C-US6 / Actualizar las pruebas del historial para comprobar que se consulten correctamente las tres simulaciones más recientes de cada piloto                                                       |
| SRS / REQ-US8   | Ajustar la gestión de resultados de simulaciones para permitir consultar las tres simulaciones más recientes de cada piloto y escenario.                                                              |
| Casos de prueba | TC-US8 / Crear pruebas para verificar la correcta identificación de las tres simulaciones más recientes por piloto y escenario.                                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                       |

## 5.2 Estimación de esfuerzo por área

| Área                          | Horas / días estimados | Observaciones                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis / Requisitos         |                        |                                                                                                  |
| Desarrollo / Ingeniería       | 8 Horas                | Modificar el cálculo de puntuación para incorporar ambos factores y validar la fórmula           |
| Aseguramiento de calidad (QA) | 6 horas                | Crear y ejecutar pruebas para verificar los porcentajes y diferentes combinaciones de resultados |
| Documentación técnica         |                        |                                                                                                  |
| Formación / comunicación      |                        |                                                                                                  |
| <b>Total estimado</b>         | <b>14 Horas</b>        | Solo se tomo el desarrollo y la aseguramiento de la calidad                                      |

## 5.3 Riesgos si el cambio se aprueba

¿Qué podría salir mal al implementar el cambio? Considera riesgos técnicos, de negocio y de cronograma.

La eliminación de la validación manual podría provocar que una asignación incorrecta sea confirmada automáticamente sin intervención del operador. Existe riesgo de que errores en los datos del vuelo, en la comparación con escenarios o en la selección del piloto lleguen directamente a la asignación final. También se reduciría la capacidad de detección humana

ante situaciones excepcionales. Para mitigar estos riesgos se deberían implementar validaciones automáticas, reglas de seguridad y pruebas exhaustivas antes de eliminar la intervención del operador

5.4 Riesgos si el cambio se rechaza

¿Qué consecuencias tiene no hacer el cambio? ¿Se acumula deuda técnica, se incumple una regulación, se pierde al cliente?

Si se rechaza la eliminación de la validación manual, se mantendrá la intervención del operador antes de confirmar la asignación. Esto conserva un paso adicional en el proceso y puede generar mayor tiempo de operación y dependencia de la intervención humana. Sin embargo, también mantiene un mecanismo de supervisión que permite detectar y corregir posibles errores antes de confirmar una asignación, por lo que el riesgo operativo de eliminarlo debe evaluarse cuidadosamente

6. Criterios de aceptación del cambio

¿Cómo se verificará que el cambio fue implementado correctamente?

Redacta criterios medibles y verificables. Usa el formato: 'Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].'

**Criterio de aceptación 1 — Identificación del escenario de tormenta:**  
**Dado** que un vuelo tiene registradas condiciones meteorológicas correspondientes a una tormenta, **cuando** el operador seleccione el vuelo para realizar la comparación, **entonces** el sistema deberá considerar dichas condiciones meteorológicas al comparar el vuelo con los escenarios estándar e identificar el escenario que más se aproxime

**Criterio de aceptación 2 — Asignación según el escenario seleccionado**  
**Dado** que el sistema ha identificado el escenario de tormenta como el escenario más aproximado a las condiciones del vuelo, **cuando** se genere la sugerencia de asignación, **entonces** el sistema deberá seleccionar como piloto sugerido al piloto que cumpla el criterio de puntuación establecido para dicho escenario y mostrar la sugerencia al operador.

7. Plan de implementación (si se aprueba)

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sprint / iteración objetivo    | Sprint 3 — 14/09/2026 al 25/09/2026                                 |
| Responsable de implementación  | Tech Lead / Equipo de Desarrollo                                    |
| Responsable de validación (QA) | QA Lead / Equipo de Aseguramiento de Calidad                        |
| Fecha límite propuesta         | 25/09/2026                                                          |
| Dependencias / precondiciones  | 1. Obtener y revisar los requisitos aplicables de la Norma NAC-2026 |

2. Identificar las diferencias entre el proceso actual de certificación y las exigencias de la norma
3. Actualizar los requisitos y documentación relacionados con la certificación de pilotos
4. Definir los nuevos criterios de validación y certificación.
5. Validar los cambios con el responsable de QA y las partes operativas correspondientes
6. Preparar los casos de prueba necesarios para verificar el cumplimiento de la nueva normativa

### Pasos de implementación propuestos

*Lista ordenada de las tareas concretas para llevar el cambio a producción.*

**Paso 1 — Analizar la normativa:** Revisar la Norma NAC-2026 e identificar todos los requisitos que afectan al proceso de certificación de pilotos.

**Paso 2 — Comparar procesos:** Comparar el proceso de certificación actual con los requisitos de NAC-2026 para identificar las brechas existentes.

**Paso 3 — Actualizar requisitos:** Modificar el SRS y los requisitos relacionados con la certificación para incorporar las condiciones exigidas por la normativa.

**Paso 4 — Modificar el proceso:** Implementar en el sistema las modificaciones necesarias para que el proceso de certificación cumpla con los nuevos requisitos.

**Paso 5 — Actualizar documentación:** Actualizar los procedimientos, manuales y documentación operativa relacionados con la certificación.

**Paso 6 — Crear casos de prueba:** Diseñar casos de prueba que verifiquen cada condición de cumplimiento establecida por NAC-2026.

**Paso 7 — Ejecutar pruebas QA:** Ejecutar las pruebas y verificar que el nuevo proceso cumpla los requisitos definidos.

**Paso 8 — Validación operativa:** Presentar el nuevo proceso a los responsables correspondientes para verificar que sea aplicable a la operación

**Paso 9 — Aprobación:** Presentar la implementación y los resultados de las pruebas al CCB para su aprobación definitiva

**Paso 10 — Despliegue:** Implementar el cambio en producción una vez obtenidas las aprobaciones requeridas

## 8. Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de revisión CCB    | 11/09/2026                                                                                                                                                          |
| Decisión                 | <input type="checkbox"/> Aprobada <input checked="" type="checkbox"/> Rechazada <input type="checkbox"/> Aplazada <input type="checkbox"/> Necesita más información |
| Sprint de implementación | No aplica — RFC rechazada                                                                                                                                           |

**Condiciones de la decisión**

*No se autoriza la implementación del modelo de Machine Learning mientras no se pueda garantizar la trazabilidad, explicabilidad y validación de las decisiones generadas por el modelo.*

**Justificación de la decisión**

*El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.*

Como Tech Lead, recomiendo rechazar la RFC-C1 en su estado actual debido al riesgo de "Caja Negra" asociado a la incorporación de un modelo de Machine Learning en la selección de escenarios. Aunque el cambio podría generar una optimización significativa al pasar de una comparación reactiva a una predicción de escenarios, el sistema podría producir recomendaciones cuya lógica no sea fácilmente interpretable por los operadores.

En un sistema de asignación de tripulaciones, la falta de explicabilidad representa un riesgo operativo, ya que los responsables deben poder comprender y justificar por qué un escenario fue seleccionado. Además, una decisión incorrecta del modelo podría afectar posteriormente la selección de la tripulación. Por estas razones, el beneficio potencial de optimización no justifica actualmente el riesgo operativo asociado a una decisión no transparente.

La RFC podría ser reconsiderada posteriormente si se incorporan mecanismos de explicabilidad, validación de resultados, supervisión humana y pruebas suficientes que permitan demostrar que las predicciones del modelo son confiables y auditables.

| Miembro CCB | Rol                       | Voto / posición                                                                                                    |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Product Owner / PM        | <input type="checkbox"/> A favor <input checked="" type="checkbox"/> En contra <input type="checkbox"/> Abstención |
|             | Tech Lead                 | <input type="checkbox"/> A favor <input checked="" type="checkbox"/> En contra <input type="checkbox"/> Abstención |
|             | QA Lead                   | <input type="checkbox"/> A favor <input checked="" type="checkbox"/> En contra <input type="checkbox"/> Abstención |
|             | Analista de requisitos    | <input type="checkbox"/> A favor <input checked="" type="checkbox"/> En contra <input type="checkbox"/> Abstención |
|             | Representante del cliente | <input type="checkbox"/> A favor <input checked="" type="checkbox"/> En contra <input type="checkbox"/> Abstención |

**Justificación de la decisión**

*El CCB debe documentar el razonamiento detrás de la decisión, especialmente si es un rechazo o aplazamiento.*

Como Tech Lead, priorizaría la **Frecuencia de simulaciones** sobre la Mejora de UI porque tiene una relación más directa con la calidad y confiabilidad de la información utilizada para evaluar a los pilotos. Incrementar la frecuencia de las simulaciones permite disponer de evaluaciones más actualizadas del desempeño y proporciona una base de información más sólida para los criterios de asignación.

Por el contrario, una mejora de interfaz puede facilitar el uso del sistema, pero no modifica directamente la calidad de los datos ni el criterio utilizado para determinar la aptitud del piloto. Por

tanto, considerando el impacto sobre la operación, la confiabilidad de la evaluación debe tener prioridad sobre una mejora principalmente visual.

| Miembro CCB                | Rol                       | Voto / posición                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Product Owner / PM        | <input type="checkbox"/> A favor <input type="checkbox"/> En contra <input checked="" type="checkbox"/> Abstención |
| Frecuencia de simulaciones | Tech Lead                 | <input checked="" type="checkbox"/> A favor <input type="checkbox"/> En contra <input type="checkbox"/> Abstención |
|                            | QA Lead                   | <input type="checkbox"/> A favor <input type="checkbox"/> En contra <input checked="" type="checkbox"/> Abstención |
|                            | Analista de requisitos    | <input type="checkbox"/> A favor <input type="checkbox"/> En contra <input checked="" type="checkbox"/> Abstención |
|                            | Representante del cliente | <input type="checkbox"/> A favor <input type="checkbox"/> En contra <input checked="" type="checkbox"/> Abstención |

justificación de la decisión

*¿Cómo asegurar que el cambio en la regla de asignación y el cambio en la certificación de pilotos se aprueben y ejecuten en sincronía?*

Para garantizar que ambos cambios se aprueben y ejecuten en sincronía, primero se deben registrar las dos RFC y establecer explícitamente su dependencia. La RFC correspondiente al cambio en la regla de asignación y la RFC-C2 de certificación normativa deben ser revisadas conjuntamente por el CCB, de manera que ninguna pueda aprobarse o desplegarse de forma aislada si la otra es necesaria para garantizar la operación.

Posteriormente, se deben actualizar conjuntamente los requisitos, casos de prueba y documentación afectados, estableciendo un mismo hito de validación. QA deberá realizar pruebas integradas que comprueben tanto la nueva regla de asignación como el proceso de certificación actualizado.

Finalmente, ambas RFC deberán tener un plan de implementación coordinado, con dependencias y criterios de aceptación compartidos. El despliegue deberá realizarse únicamente cuando las dos modificaciones hayan superado sus respectivas validaciones y el CCB haya confirmado que pueden entrar en operación de manera conjunta.

9. Historial de versiones de la RFC

| Versión | Fecha      | Autor                   | Descripción del cambio    |
|---------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1.0     | 11/09/2026 | Nicolas Mantilla Gelves | Versión inicial de la RFC |
|         |            |                         |                           |

10. Aprobaciones y firmas

*Al firmar este documento, los abajo firmantes confirman que han revisado la RFC, comprenden su alcance e impacto, y están de acuerdo con la decisión registrada en la Sección 8.*

| Rol                    | Nombre y firma | Fecha          |
|------------------------|----------------|----------------|
| Solicitante            | _____          | ____/____/____ |
| Analista de requisitos | _____          | ____/____/____ |
| Product Owner / PM     | _____          | ____/____/____ |
| Tech Lead              | _____          | ____/____/____ |
| Representante QA       | _____          | ____/____/____ |

## Apéndice — Instrucciones de uso

### Cómo usar esta plantilla

- Complete todos los campos antes de presentar la RFC al CCB. Los campos marcados en cursiva son ejemplos o indicaciones; reemplácelos con la información real del proyecto.
- Asigne el ID de RFC en orden cronológico (p. ej. RFC-001, RFC-002...). El CCB puede mantener un registro compartido para esto.
- El Análisis de impacto (Sección 5) es obligatorio antes de la reunión del CCB. Una RFC sin análisis de impacto no debe ser admitida a votación.
- Conserve todas las versiones de la RFC en el repositorio del proyecto con control de versiones. Una RFC rechazada sigue siendo un documento valioso para el historial.
- Tras la decisión del CCB, actualice la matriz de trazabilidad y todos los artefactos afectados listados en la Sección 5.
- Si el cambio es rechazado, documente la justificación con suficiente detalle para que el solicitante pueda reformular la RFC en el futuro si las condiciones cambian.

### Escala de prioridad recomendada

| Prioridad | Definición                                        | Tiempo máximo de respuesta del CCB |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Crítica   | Bloquea una entrega o produce fallo en producción | 24 horas                           |
| Alta      | Impacta el sprint actual o un hito cercano        | 3 días hábiles                     |
| Media     | Puede abordarse en el próximo sprint              | 1 semana                           |
| Baja      | Sin restricción de tiempo; puede ir al backlog    | Próxima reunión CCB                |